MTH00058 · TOÁN HỌC TỔ HỢP

Tuần 5 — Hàm sinh

Định nghĩa & phép toán · Mô hình hóa bài đếm · Tính hệ số · Giải hệ thức đệ quy bằng hàm sinh

---

GVLT: Trần Thị Thảo Nhi — tttnhi@fit.hcmus.edu.vn

Mục tiêu buổi học

Sau buổi, bạn làm được

- Hiểu hàm sinh là "dây phơi" chứa cả dãy số; thực hiện các phép toán trên hàm sinh
- **Mô hình hóa** bài chọn / phân bổ / nghiệm nguyên có ràng buộc thành tích các nhân tử
- **Tính hệ số**: rút x^k, dùng $\frac{1}{(1-x)^n}$, nhân hai chuỗi
- **Tách phân thức** để tìm công thức tổng quát a_n
- **Giải hệ thức đệ quy** bằng hàm sinh
- Phân biệt bài **không thứ tự** và **có thứ tự**

Hàm sinh là gì?

Ví dụ dẫn nhập: $(1+x)^4$
$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$: các hệ số chính là $C(4,0), C(4,1), \ldots, C(4,4)$ (Tuần 2).
Một biểu thức gọn "chứa" cả dãy 1, 4, 6, 4, 1 $\Rightarrow$ ý tưởng: **dây phơi treo số a_n lên móc x^n**.

Định nghĩa
Hàm sinh của dãy $(a_n)_{n\geq 0}$: $G(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$.
Đây là **chuỗi lũy thừa hình thức**: không quan tâm x bằng bao nhiêu, không cần hội tụ — chỉ quan tâm các hệ số. Ký hiệu $[x^n]G(x)$ = hệ số của x^n.

Chuỗi lũy thừa hình thức (formal power series)

- Là biểu thức $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots$, trong đó x chỉ là **ký hiệu giữ chỗ**, không phải một con số: thực chất là dãy $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ viết dưới dạng giống đa thức.
- Không thay số vào $x \Rightarrow$ không cần hội tụ. Vd $\sum n!\, x^n$ phân kỳ với mọi $x \neq 0$ nhưng vẫn là hàm sinh hợp lệ của dãy $n!$.
- Phép toán định nghĩa qua hệ số: bằng nhau và cộng theo từng hệ số; nhân (**tích Cauchy**, hay **tích chập**): $[x^n]\big(A(x)B(x)\big) = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$ (tổng hữu hạn nên luôn tính được).

Hàm sinh là gì? — dãy, dạng chuỗi, dạng đóng

Ví dụ

- 1, 1, 1, ... $\leftrightarrow 1 + x + x^2 + \cdots = \dfrac{1}{1-x}$ (vì $(1 + x + x^2 + \ldots)(1 - x) = 1$: mọi hệ số $x^k,\ k \geq 1$ là $1 - 1 = 0$).
- Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, ... $\leftrightarrow x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \ldots$

Ba thứ cần tách bạch

	Là gì	**Ví dụ**
Dãy (sequence)	các con số cần đếm	$1, 1, 1, \ldots$
Hàm sinh dạng chuỗi (power series form)	treo a_n lên móc x^n	$1 + x + x^2 + \ldots$
Hàm sinh dạng đóng (closed form)	biểu thức gọn, **bằng** chuỗi đó	$1/(1-x)$

Ký hiệu: "$\leftrightarrow$" = **tương ứng** (dãy $\leftrightarrow$ hàm sinh, hai loại đối tượng khác nhau); "$=$" = **bằng nhau thật** (cùng một hàm sinh viết hai cách, như $0{,}333\ldots$ và $\frac{1}{3}$).

Vì sao cần cả hai dạng

- **Dạng chuỗi** để **đọc** dãy (hệ số của x^n chính là a_n); **dạng đóng** để **tính toán** gọn (nhân, đạo hàm, nghịch đảo).
- Quy trình: bài đếm $\Rightarrow$ lập dạng đóng $\Rightarrow$ biến đổi $\Rightarrow$ khai triển thành chuỗi $\Rightarrow$ đọc hệ số.

Phép toán trên hàm sinh

Với $F(x) = \sum a_n x^n$, $G(x) = \sum b_n x^n$

Phép toán	Dãy tương ứng
Cộng $F + G$	$a_n + b_n$
Nhân $F \cdot G$	tích chập $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$
Dịch $x^k F$	dãy dời sang phải k vị trí (k số 0 ở đầu)
Thế $x \to cx$	$\dfrac{1}{1-cx} = 1 + cx + c^2x^2 + \dots$
Thế $x \to x^k$	$\dfrac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \dots$
Đạo hàm F'	$(n+1)\, a_{n+1}$
Nghịch đảo $1/F$	có khi $a_0 \neq 0$: dãy h_n với $F \cdot H = 1$

Ý nghĩa đếm của phép nhân

$c_n = \sum_k a_k b_{n-k}$: chia n thành phần thứ nhất cỡ k (a_k cách) và phần thứ hai cỡ $n-k$ (b_{n-k} cách), cộng theo mọi k — chính là quy tắc nhân + quy tắc cộng.

Ví dụ: dùng đạo hàm tìm hàm sinh của dãy 1, 4, 9, 16, ...

Đạo hàm $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots \leftrightarrow 1, 2, 3, \dots$$

Nhân x (dịch): $\dfrac{x}{(1-x)^2} = x + 2x^2 + 3x^3 + \dots$

Đạo hàm lần nữa:

$$\frac{1+x}{(1-x)^3} = 1 + 4x + 9x^2 + 16x^3 + \cdots \leftrightarrow (n+1)^2$$

Phép toán trên hàm sinh — đạo hàm và nghịch đảo

Đạo hàm $F' \leftrightarrow (n+1)\,a_{n+1}$

Đạo hàm từng số hạng như đa thức: $(a_n x^n)' = n\,a_n x^{n-1}$.

	x^0	x^1	x^2	...
F	a_0	a_1	a_2	...
F'	$1 \cdot a_1$	$2a_2$	$3a_3$	...

Số hạng x^n của F' sinh ra từ $a_{n+1}x^{n+1}$ khi hạ bậc $\Rightarrow$ hệ số $(n+1)\,a_{n+1}$: dãy **dời sang trái** 1 vị trí, mỗi số **nhân với chỉ số cũ**.

Vd: $F = \dfrac{1}{1-x}$ $(a_n = 1)$

$\Rightarrow F' = 1 + 2x + 3x^2 + \ldots$; mặt khác $\left(\dfrac{1}{1-x}\right)' = \dfrac{1}{(1-x)^2}$

$\Rightarrow \dfrac{1}{(1-x)^2} \leftrightarrow 1, 2, 3, \ldots$

Đạo hàm **hình thức**: chỉ là quy tắc hạ bậc, không cần giới hạn, nhưng tuân theo mọi quy tắc đạo hàm quen thuộc. Mẹo: $x \cdot F' \leftrightarrow n\,a_n$.

Nghịch đảo $1/F$ (cần $a_0 \neq 0$)

$H = \dfrac{1}{F} = h_0 + h_1 x + \ldots$ là chuỗi với $F \cdot H = 1$. So hệ số hai vế của $F \cdot H = 1 + 0x + 0x^2 + \ldots$ (tích chập):

- x^0: $a_0 h_0 = 1 \Rightarrow h_0 = \dfrac{1}{a_0}$.
- x^n $(n \geq 1)$: $a_0 h_n + a_1 h_{n-1} + \cdots + a_n h_0 = 0$

$\Rightarrow h_n = -\dfrac{a_1 h_{n-1} + \cdots + a_n h_0}{a_0}$.

Bước nào cũng chia cho $a_0 \Rightarrow$ cần $a_0 \neq 0$ (nếu $a_0 = 0$ thì $F \cdot H$ có hệ số tự do bằng 0, không thể bằng 1).

Vd 1: $F = 1 - x \Rightarrow h_n = h_{n-1}$, $h_0 = 1$

$\Rightarrow \dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \ldots$

Vd 2: $F = 1 - x - x^2 \Rightarrow h_n = h_{n-1} + h_{n-2}$, $h_0 = h_1 = 1 \Rightarrow$ Fibonacci:

$\dfrac{1}{1-x-x^2} = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + \ldots$

Bảng khai triển cơ bản

Hàm sinh (dạng đóng)	Dạng chuỗi	Hệ số của x^k
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots$	1
$\frac{1}{1-cx}$	$1 + cx + c^2x^2 + \dots$	c^k
$\frac{1-x^{m+1}}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^m$	1 nếu $k \le m$, 0 nếu $k > m$
$(1+x)^n$	$1 + C(n,1)\,x + C(n,2)\,x^2 + \cdots + x^n$	$C(n,k)$
$(1-x^m)^n$	$1 - C(n,1)\,x^m + C(n,2)\,x^{2m} - \cdots + (-1)^n x^{nm}$	$(-1)^j C(n,j)$ nếu $k = jm$; 0 nếu $m \nmid k$
$\frac{1}{(1-x)^n}$	$1 + n\,x + C(n+1,2)\,x^2 + \dots$	$C(n+k-1,\ k)$

Bài tập — chứng minh

Chứng minh dòng $(1-x^m)^n$ của bảng: hệ số của x^k trong $(1-x^m)^n$ bằng $(-1)^j C(n,j)$ nếu $k = jm$, và bằng 0 nếu $m \nmid k$. (Gợi ý: nhị thức Newton.)

Chứng minh $\dfrac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k\geq 0} C(n+k-1,k)\,x^k$

Cách 1: đếm (Tuần 2)

Bước 1. $\dfrac{1}{(1-x)^n} = (1+x+x^2+\ldots)^n,$
tức là tích của n thừa số giống nhau $(1+x+x^2+\ldots)$.

Cách 2: đạo hàm

Bắt đầu: $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{k\geq 0} x^k.$

Chứng minh $\dfrac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k\geq 0} C(n+k-1,k)\,x^k$

Cách 1: đếm (Tuần 2)

Bước 1. $\dfrac{1}{(1-x)^n} = (1+x+x^2+\ldots)^n$, tức là tích của n thừa số giống nhau $(1+x+x^2+\ldots)$.

Bước 2. Khai triển tích: từ thừa số thứ i chọn một số hạng x^{e_i} ($e_i \geq 0$), nhân lại được $x^{e_1+e_2+\cdots+e_n}$. Mỗi bộ $(e_1,\ldots,e_n)$ cho đúng một số hạng, hệ số 1.

Bước 3. Hệ số của x^k = số bộ $(e_1,\ldots,e_n)$ với $e_1+\cdots+e_n = k$, $e_i \geq 0$ = số nghiệm nguyên không âm = $C(n+k-1,k)$ (chia kẹo, stars and bars).

Vd $n=2,\ k=2$**:** x^2 đến từ $(e_1,e_2) = (0,2),(1,1),(2,0) \Rightarrow$ 3 cách $= C(3,2)$.

Cách 2: đạo hàm

Bắt đầu: $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{k\geq 0} x^k$.

Đạo hàm 1 lần:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k\geq 0}(k+1)\,x^k.$$

Đạo hàm lần 2:

$$\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{k\geq 0}(k+1)(k+2)\,x^k.$$

Quy luật: mỗi lần đạo hàm, vế trái tăng số mũ ở mẫu thêm 1 và tử nhân thêm số mũ cũ; vế phải mỗi hệ số nhân thêm một thừa số (quy tắc $(n+1)\,a_{n+1}$). Sau $n-1$ lần:

$$\frac{(n-1)!}{(1-x)^n} = \sum_{k\geq 0}(k+1)(k+2)\cdots(k+n-1)\,x^k$$

Chia cho $(n-1)!$**:** hệ số x^k là $\dfrac{(k+1)\cdots(k+n-1)}{(n-1)!} = \dfrac{(k+n-1)!}{k!\,(n-1)!} = C(n+k-1,k)$.

Luyện tập — dãy ↔ hàm sinh

Bài tập — lên bảng: dãy → hàm sinh

Viết hàm sinh dạng gọn của các dãy:

- **(a)** 1, 3, 9, 27, ...
- **(b)** 0, 0, 1, 1, 1, ...
- **(c)** 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...
- **(d)** 1, −2, 4, −8, ...
- **(e)** $a_n = 2^n + 3$

Bài tập — lên bảng: hàm sinh → hệ số

Tìm các hệ số:

- **(a)** $[x^5]\,(1+x)^7$
- **(b)** $[x^6]\,\dfrac{1}{(1-x)^4}$
- **(c)** $[x^9]\,\dfrac{x^3}{(1-x)^3}$
- **(d)** $[x^{10}]\,\dfrac{1}{(1-x^2)^5}$

Mô hình hóa bài đếm bằng hàm sinh

Ví dụ dẫn nhập: chọn 4 quả

Chọn 4 quả từ 3 loại: **táo tối đa 1**, **cam số chẵn**, **lê tùy ý** (quả cùng loại giống nhau).

Liệt kê (táo, cam, lê): (0,0,4), (0,2,2), (0,4,0), (1,0,3), (1,2,1) $\Rightarrow$ **5** cách.

Hàm sinh: mỗi loại một nhân tử = **danh sách số lượng cho phép**: táo $(1+x)$, cam $(1+x^2+x^4+\dots)$, lê $(1+x+x^2+\dots)$.

$G(x) = (1+x)\cdot\dfrac{1}{1-x^2}\cdot\dfrac{1}{1-x}$. Mỗi cách chọn $\leftrightarrow$ lấy một số hạng từ mỗi nhân tử với tổng số mũ = 4 $\Rightarrow [x^4]G(x) =$ **5**.

Quy tắc

"Chọn r vật từ n loại" / "phân bổ r vật giống nhau vào n hộp" / "nghiệm nguyên $x_1+\cdots+x_n=r$", mỗi x_i có tập giá trị cho phép E_i:

$G(x)=\prod_i\left(\sum_{e\in E_i}x^e\right)$, đáp số $=[x^r]G(x)$.

Lưu ý: vì sao số mũ = số lượng?

Trong hàm sinh, **số mũ của x ghi lại số quả được chọn**; mỗi nhân tử là một "thực đơn" các số lượng được phép chọn cho loại quả đó. Đây là cách mã hóa ta **chủ động chọn**, vì hai luật đại số khớp đúng với bài đếm:

- **Luật số mũ** $x^a\cdot x^b=x^{a+b}$: nhân các nhân tử thì số lượng tự **cộng** lại thành tổng số quả.
- **Luật phân phối**: khai triển tích cho mỗi bộ $(e_1,\dots,e_n)$ đúng một số hạng $x^{e_1+\cdots+e_n}$ (quy tắc nhân); gom các số hạng cùng bậc x^r (quy tắc cộng) $\Rightarrow [x^r]G$ = số cách.

Mô hình hóa: bảng ràng buộc $\longrightarrow$ nhân tử

Ràng buộc của x_i	**Nhân tử**
tùy ý (≥ 0)	$\frac{1}{1-x}$
$\geq k$	$\frac{x^k}{1-x}$
$\leq m$	$\frac{1-x^{m+1}}{1-x}$
từ k đến m	$\frac{x^k(1-x^{m-k+1})}{1-x}$
chẵn	$\frac{1}{1-x^2}$
lẻ	$\frac{x}{1-x^2}$
chia hết cho d	$\frac{1}{1-x^d}$
0 hoặc 1	$1+x$

Bài tập — lên bảng

Chọn 10 cây bút từ 3 loại (bút cùng loại giống nhau): bút đỏ **ít nhất 2**, bút xanh **nhiều nhất 4**, bút đen **số chẵn**.

- **(a)** Viết hàm sinh.
- **(b)** Tính số cách chọn.

Mô hình hóa — giỏ trái cây

Ví dụ

Bỏ n trái vào giỏ từ 4 loại (trái cùng loại giống nhau): số táo **chẵn**, số chuối **chia hết cho 4**, xoài **tối đa 1**, cam **tối đa 3**. Có bao nhiêu cách?

Thử với $n = 6$: liệt kê

Táo	**6**	**4**	**4**	**2**	**2**	**0**	**0**
Chuối	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**
Xoài	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
Cam	**0**	**2**	**1**	**3**	**0**	**2**	**1**

$n = 6$: **7** cách. Còn $n = 100$? Mỗi n lại phải liệt kê từ đầu.

Mô hình hóa — giỏ trái cây

Ví dụ

Bỏ n trái vào giỏ từ 4 loại (trái cùng loại giống nhau): số táo **chẵn**, số chuối **chia hết cho 4**, xoài **tối đa 1**, cam **tối đa 3**. Có bao nhiêu cách?

Lời giải bằng hàm sinh

Mỗi loại một nhân tử: táo $\dfrac{1}{1-x^2}$, chuối $\dfrac{1}{1-x^4}$, xoài $1+x$, cam $1+x+x^2+x^3=\dfrac{1-x^4}{1-x}$.

$$G(x)=\frac{1}{1-x^2}\cdot\frac{1}{1-x^4}\cdot(1+x)\cdot\frac{1-x^4}{1-x}.$$

Triệt tiêu: $\dfrac{1+x}{1-x^2}=\dfrac{1}{1-x}$ và $1-x^4$ giản ước $\Rightarrow G(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}$.

$\Rightarrow$ số cách $=[x^n]\dfrac{1}{(1-x)^2}=C(n+1,n)=$ $n+1$ với **mọi** n ($n=6$: 7, khớp bảng liệt kê).

Nhận xét: hàm sinh trả lời cùng lúc cho mọi n; các ràng buộc tự triệt tiêu nhau.

Bài tập — lên bảng

Bỏ n trái vào giỏ từ 4 loại (trái cùng loại giống nhau): táo **tối đa 4**, số xoài **chia hết cho 5**, chuối và cam **tùy ý**.

- **(a)** Viết hàm sinh và rút gọn.
- **(b)** Tính số cách theo n.

Tính hệ số

Kỹ thuật

1. Rút x^k chung ra ngoài: $[x^r]\,x^k G = [x^{r-k}]\,G$.
2. Đưa về tích của $(1-x^m)^n$ và $\frac{1}{(1-x)^n}$ (bảng khai triển).
3. Nhân hai chuỗi: $[x^r](f\cdot g)=\sum_i a_i b_{r-i}$, chỉ giữ các $a_i\neq 0$.

Ví dụ: $x_1+x_2+x_3=12,\ 0\le x_i\le 5$ (Tuần 3 đã giải bằng bù trừ)

$G(x)=(1+x+\cdots+x^5)^3=\dfrac{(1-x^6)^3}{(1-x)^3}=(1-3x^6+3x^{12}-x^{18})\cdot\sum_k C(k+2,2)\,x^k.$

$[x^{12}]G = C(14,2)-3\,C(8,2)+3\,C(2,2)=91-84+3=$ **10**.

Đúng từng số hạng của lời giải bù trừ: hàm sinh **tự động** làm bù trừ.

Ví dụ: 9 bi giống nhau vào 4 hộp, mỗi hộp ≥ 1

Mỗi hộp: $x+x^2+\cdots=\dfrac{x}{1-x}\Rightarrow G(x)=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)^4=\dfrac{x^4}{(1-x)^4}.$

$[x^9]\,G=[x^5]\,(1-x)^{-4}=C(5+4-1,\ 5)=C(8,3)=$ **56**.

Rút x^4 ra ngoài = "bỏ trước vào mỗi hộp 1 viên".

Bài tập — lên bảng

Chia 12 cái kẹo giống nhau cho 4 em, mỗi em **từ 2 đến 5** cái. Có bao nhiêu cách? (Dùng hàm sinh.)

Tách phân thức ⟶ công thức tổng quát

Ví dụ: dãy (a_n) có hàm sinh $\dfrac{1}{(1-x)(1-3x)}$

Tách $\dfrac{1}{(1-x)(1-3x)} = \dfrac{A}{1-x} + \dfrac{B}{1-3x}$. Quy đồng: $A(1-3x) + B(1-x) = 1$ là một **đồng nhất thức đa thức** (đúng với **mọi** x).

So hệ số: hệ số tự do $A + B = 1$; hệ số x: $-3A - B = 0 \Rightarrow A = -\frac{1}{2},\ B = \frac{3}{2}$.

Đọc bảng: $\dfrac{1}{1-x} \leftrightarrow 1$, $\dfrac{1}{1-3x} \leftrightarrow 3^n$; nhân hằng số và cộng theo từng hệ số

$\Rightarrow a_n = A \cdot 1 + B \cdot 3^n$.

$\Rightarrow a_n = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cdot 3^n = \boxed{(3^{n+1}-1)/2}$ (kiểm tra $a_0 = 1,\ a_1 = 4$).

Ví dụ: bài đếm ra phân thức

Số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 = n$ với x_1 **chẵn**, $x_2 \le 3$, x_3 tùy ý.

$G = \dfrac{1}{1-x^2} \cdot \dfrac{1-x^4}{1-x} \cdot \dfrac{1}{1-x} = \dfrac{1+x^2}{(1-x)^2}$ (vì $1 - x^4 = (1-x^2)(1+x^2)$).

Tách tử: $G = \dfrac{1}{(1-x)^2} + \dfrac{x^2}{(1-x)^2}$; mảnh 1 $\leftrightarrow n+1$, mảnh 2 là mảnh 1 **dịch 2 vị trí**

$\leftrightarrow (n-2) + 1 = n - 1$.

$\Rightarrow a_n = (n+1) + (n-1) = \boxed{2n}$ $(n \ge 1)$. Kiểm tra $n = 2$: (0,0,2), (0,1,1), (0,2,0), (2,0,0) $\Rightarrow 4$.

Bài tập — lên bảng

Tìm a_n biết hàm sinh của (a_n) là $\dfrac{1}{1 - 5x + 6x^2}$.

Giải hệ thức đệ quy bằng hàm sinh

Quy trình

1. Đặt $A(x) = \sum_n a_n x^n$ — *ẩn $A(x)$: biết dạng chuỗi (hệ số chưa biết), cần tìm dạng đóng.*
2. Nhân hệ thức với x^n, cộng theo mọi n hợp lệ — *biến hệ thức thành tổng các chuỗi.*
3. Viết các tổng theo $A(x)$ (dịch chỉ số), giải ra $A(x)$ — *giải phương trình theo $A(x)$ $\Rightarrow$ dạng đóng.*
4. Tách phân thức, đọc a_n — *$A(x)$ = tổ hợp tuyến tính $\Rightarrow$ a_n = tổ hợp các hệ số.*

Ví dụ: Tháp Hà Nội $a_n = 2a_{n-1} + 1$, $a_0 = 0$

Bước 1: đặt $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$

Bước 2: hệ thức đúng với $n \geq 1$; nhân hai vế với x^n: $a_n x^n = 2a_{n-1}x^n + x^n$.

Cộng theo mọi $n \geq 1$: $\sum_{n\geq 1} a_n x^n = \sum_{n\geq 1} 2a_{n-1}x^n + \sum_{n\geq 1} x^n$.

Bước 3: viết từng tổng theo $A(x)$:

- Vế trái: $\sum_{n\geq 1} a_n x^n = A(x) - a_0$ (thiếu đúng số hạng $n = 0$).
- $\sum_{n\geq 1} 2a_{n-1}x^n = 2x \sum_{m\geq 0} a_m x^m = 2x\, A(x)$ (rút x ra, đặt $m = n-1$).
- $\sum_{n\geq 1} x^n = x + x^2 + \dots = \dfrac{x}{1-x}$.

Thế $a_0 = 0$: $A(x) = 2x\, A(x) + \dfrac{x}{1-x} \Rightarrow A(x)(1-2x) = \dfrac{x}{1-x} \Rightarrow A(x) = \dfrac{x}{(1-x)(1-2x)}$.

Bước 4: tách $\dfrac{x}{(1-x)(1-2x)} = \dfrac{P}{1-x} + \dfrac{Q}{1-2x} \Rightarrow P(1-2x) + Q(1-x) = x$; thế $x = 1$: $P = -1$; thế $x = \frac{1}{2}$: $Q = 1$.

Đọc bảng: $\dfrac{1}{1-2x} \leftrightarrow 2^n$, $\dfrac{1}{1-x} \leftrightarrow 1 \Rightarrow$ $\boxed{a_n = 2^n - 1}$ (khớp Tuần 4).

Giải hệ thức bằng hàm sinh: Fibonacci

Ví dụ: $F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

Bước 2–3 bằng bảng trừ: viết F, $-xF$, $-x^2F$ thẳng cột theo lũy thừa của x rồi cộng.

	x^0	x^1	x^2	x^3	…
$F(x)$	F_0	F_1	F_2	F_3	…
$-xF(x)$		$-F_0$	$-F_1$	$-F_2$	…
$-x^2F(x)$			$-F_0$	$-F_1$	…
Cộng	**0**	**1**	**0**	**0**	…

Cột x^0: $F_0 = 0$; cột x^1: $F_1 - F_0 = 1$; từ cột x^2: $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$.

$\Rightarrow (1 - x - x^2)F(x) = x$

$\Rightarrow F(x) = \dfrac{x}{1 - x - x^2}.$

$1 - x - x^2 = (1 - \alpha_1 x)(1 - \alpha_2 x)$ với $\alpha_{1,2} = (1 \pm \sqrt{5})/2$:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1 - \alpha_1 x} - \frac{1}{1 - \alpha_2 x}\right).$$

$\Rightarrow$ $\boxed{F_n = (\alpha_1^n - \alpha_2^n)/\sqrt{5}}$ — đúng công thức Binet của Tuần 4 (Tuần 4 dùng $a_0 = a_1 = 1$, tức $a_n = F_{n+1}$, nên số mũ là $n + 1$).

Nhận xét: mẫu số $1 - x - x^2$ chính là đa thức đặc trưng $\alpha^2 - \alpha - 1$ "viết ngược" $\Rightarrow$ hai phương pháp là một.

Bài tập — lên bảng

Giải $a_n = 3a_{n-1} + 2,\ a_0 = 1$ bằng hàm sinh.

Không thứ tự hay có thứ tự?

Ví dụ: xếp các thùng 1 kg và 2 kg cho đủ 6 kg

Không thứ tự (chỉ quan tâm số thùng mỗi loại): $\dfrac{1}{1-x}\cdot\dfrac{1}{1-x^2}\Rightarrow [x^6]=$ **4** (0, 1, 2 hoặc 3 thùng 2 kg).

Có thứ tự (xếp thành hàng trên băng chuyền): $1+2+2+1$ và $2+1+1+2$ là hai cách **khác nhau**. Vd 3 kg: không thứ tự có 2 cách $\{1,1,1\},\{1,2\}$; có thứ tự có 3 cách $1+1+1,\ 1+2,\ 2+1$.

Mỗi vị trí trong hàng một nhân tử $(x+x^2)$ (vị trí đó là thùng 1 kg hoặc 2 kg), khác với không thứ tự (mỗi **loại** một nhân tử). Hàng k thùng $\leftrightarrow (x+x^2)^k$; cộng theo mọi k:

$G=\sum_{k\ge 0}(x+x^2)^k=\dfrac{1}{1-(x+x^2)}.$

Quy tắc

- Không thứ tự $\Rightarrow$ **tích** $\prod_i \dfrac{1}{1-x^{k_i}}$.
- Có thứ tự $\Rightarrow \dfrac{1}{1-(x^{k_1}+\cdots+x^{k_m})}$.

Bài tập — lên bảng

Xếp các thùng 2 kg và 3 kg cho đủ 10 kg. Bao nhiêu cách nếu (a) không quan tâm thứ tự; (b) xếp thành hàng có thứ tự?

Số Catalan bằng hàm sinh

Từ hệ thức đến phương trình hàm sinh

Tuần 4: $C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \cdots + C_{n-1}C_0$ ($n \geq 1$), $C_0 = 1$.

Bước 1: đặt $C(x) = \sum_{n\geq 0} C_n x^n$.

Bước 2 — vế phải là tích chập: $\sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$ là hệ số của x^{n-1} trong $C(x) \cdot C(x)$, tức $[x^{n-1}]\, C(x)^2$.

Bước 3: nhân hệ thức với x^n, cộng theo $n \geq 1$. Vế trái: $\sum_{n\geq 1} C_n x^n = C(x) - 1$. Vế phải: $\sum_{n\geq 1} [x^{n-1}]C(x)^2 \cdot x^n = x\, C(x)^2$ (rút x ra, đặt $m = n-1$).

$\Rightarrow C(x) - 1 = x\, C(x)^2$, tức $x\, C(x)^2 - C(x) + 1 = 0$: **phương trình bậc hai** với ẩn $C(x)$.

Bước 4 — giải và chọn dấu: $C(x) = \dfrac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$. Vì $\sqrt{1-4x} = 1 - 2x - 2x^2 - 4x^3 - \ldots$:

- Dấu $+$: tử $= 2 - 2x - \ldots$ có hệ số tự do 2, chia $2x$ ra số hạng $\frac{1}{x} \Rightarrow$ không phải chuỗi lũy thừa, loại.
- Dấu $-$: tử $= 2x + 2x^2 + 4x^3 + 10x^4 + \ldots$ chia hết cho $2x$
  $\Rightarrow C(x) = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + \ldots$ (khớp $C_0, \ldots, C_3$).

Bước 5: khai triển tổng quát $\sqrt{1-4x} = (1-4x)^{1/2}$ bằng nhị thức Newton với số mũ $\frac{1}{2}$ (nâng cao) $\Rightarrow$ $C_n = C(2n, n)/(n+1)$: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, ...

Ghi nhớ

Hệ thức phi tuyến như Catalan không giải được bằng phương trình đặc trưng (Tuần 4), nhưng hàm sinh vẫn giải được: tích chập $\leftrightarrow$ tích hai hàm sinh.

Ứng dụng — giao hàng & đổi tiền

Giao hàng: đóng gói đúng 20 kg từ các thùng 1 kg, 2 kg, 5 kg

Không thứ tự: $G(x) = \dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}$, cần $[x^{20}]$.

Theo số thùng 5 kg $c = 0..4$: số cách xếp phần còn lại $20-5c$ bằng thùng 1, 2 kg là $\lfloor (20-5c)/2 \rfloor + 1$: $11+8+6+3+1 =$ **29**.

Có thứ tự (xếp thành hàng): $\dfrac{1}{1-x-x^2-x^5} \Rightarrow$ 26 547 cách (máy tính) — cùng bài nhưng khác mô hình.

Tài chính: đổi tờ 50 nghìn ra các tờ 10, 20, 50 nghìn

Đơn vị 10 nghìn: **cùng hàm sinh** $\dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}$, cần $[x^5]$ = **4** (5×10; 3×10 + 20; 10 + 2×20; 50).

Ứng dụng — NLP & vật lý lượng tử

NLP: đếm chuỗi hợp lệ của một văn phạm

Văn phạm $S \to (S)S \mid \varepsilon$ sinh mọi chuỗi ngoặc cân bằng: một chuỗi = rỗng, hoặc "(" + chuỗi + ")" + chuỗi.

$\Rightarrow$ hàm sinh theo số cặp ngoặc thỏa $C(x) = 1 + x\,C(x)^2 \Rightarrow$ số chuỗi $2n$ ký tự $= C_n$. Vd $n = 3$: ((())), (()()), (())(), ()(()), ()()() $\Rightarrow$ **5**.

Văn phạm chính quy (vd chuỗi nhị phân không có "00") cho hàm sinh **hữu tỉ** $\dfrac{1+x}{1-x-x^2}$.

Vật lý: hàm phân hoạch chính là một hàm sinh

$Z(q) = \sum_E (\text{số trạng thái năng lượng } E) \cdot q^E$.

n qubit độc lập, mỗi qubit năng lượng 0 hoặc 1: $Z = (1+q)^n \Rightarrow C(n,k)$ trạng thái năng lượng k.

Boson trong m mode: $Z = \dfrac{1}{(1-q)^m} \Rightarrow C(m+k-1,k)$ trạng thái với k hạt — đúng công thức boson Tuần 2.

Tổng kết

Hàm sinh có thể giải

Tuần	Bài toán	Bằng hàm sinh
2	Stars & bars	$[x^r]\,(1-x)^{-n} = C(n+r-1, r)$
3	Cận trên (bù trừ)	$(1-x^{m+1})^n (1-x)^{-n}$
4	Hệ thức tuyến tính, Fibonacci	$A(x)$ là phân thức, tách phân thức
4	Catalan (phi tuyến)	$C(x) = 1 + x\,C(x)^2$

Lỗi thường gặp

- Coi hàm sinh là hàm số cần tính giá trị — chỉ là "dây phơi" hệ số.
- Nhầm $\frac{1}{(1-x)^n}$ có hệ số $C(n,k)$ — đúng là $C(n+k-1,k)$.
- Quên dịch chỉ số khi rút x^k: $[x^r]\,x^k G = [x^{r-k}]\,G$.
- Nhầm bài có thứ tự với không thứ tự.
- Giải hệ thức quên số hạng đầu: $\sum_{n\ge 1} a_n x^n = A(x) - a_0$.

Bài tập về nhà (1/3)

Làm quen dãy ↔ hàm sinh

1. **(a)** Viết hàm sinh dạng gọn của: (i) 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, ...; (ii) 0, 0, 0, 1, 2, 4, 8, ...; (iii) $a_n = n \cdot 2^n$ (gợi ý: đạo hàm).

   (b) Tìm a_n biết hàm sinh của (a_n) là: (i) $\dfrac{x^3}{1-x}$; (ii) $\dfrac{1+x}{1-x}$; (iii) $\dfrac{1}{1-x^4}$.

Mô hình hóa & tính hệ số

2. Một cửa hàng có 6 loại trái cây; khách mua 4 quả (có thể trùng loại). Dùng hàm sinh tính số cách chọn.
3. Phân 12 viên bi giống nhau vào 4 hộp khác nhau sao cho mỗi hộp có ít nhất 2 viên (dùng hàm sinh).
4. Có bao nhiêu nghiệm nguyên dương của $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16$ mà mọi x_i đều **lẻ**?
5. Gieo 4 con xúc xắc khác màu. Có bao nhiêu kết quả có tổng số chấm bằng 15?

Bài tập về nhà (2/3)

Mô hình hóa & tính hệ số (tiếp)

6. Cửa hàng còn nhiều kẹo loại A, nhiều kẹo loại B nhưng chỉ còn 2 viên loại C. Khách mua 7 viên và phải có đủ 3 loại. Có bao nhiêu cách?
7. Một giỏ quà Tết gồm 16 trái từ 4 loại: táo, lê, cam, bưởi; cần ít nhất 1 táo, không quá 2 lê, số cam chia hết cho 4, bưởi tùy ý. Có bao nhiêu cách chuẩn bị giỏ?
8. Số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 \le 10$ với $x_1 \ge 1$, x_2 chẵn, $0 \le x_3 \le 3$.
9. Một nhóm thiện nguyện 20 người cần quyên góp **đúng 1.200.000 đồng** cho quỹ cứu trợ bão lũ. Trưởng nhóm có thể góp 100.000 đồng, 500.000 đồng hoặc không góp; 19 người còn lại mỗi người góp 100.000 đồng hoặc không góp. Dùng hàm sinh đếm số cách quyên góp.

Phân thức & hệ thức

10. Tìm a_n biết hàm sinh của (a_n) là $\dfrac{1}{1 - x - 6x^2}$.
11. Dãy (a_n) có hàm sinh $A(x) = \dfrac{2 - x}{1 - x - 2x^2}$. **(a)** Nhân chéo $A(x)(1 - x - 2x^2) = 2 - x$ rồi so hệ số x^n hai vế để tìm hệ thức đệ quy và điều kiện đầu của a_n. **(b)** Tách phân thức để tìm công thức a_n.
12. Giải $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 1,\ a_1 = 4$ bằng hàm sinh và đối chiếu với kết quả Tuần 4.

Bài tập về nhà (3/3)

Có thứ tự hay không thứ tự

13. Có tem 3 xu, 5 xu, 8 xu (số lượng không hạn chế). Bao nhiêu cách dán đủ 24 xu nếu (a) thứ tự không quan trọng; (b) thứ tự quan trọng? Viết hàm sinh cho mỗi trường hợp.
14. Có bao nhiêu cách đổi tờ 100 nghìn ra các tờ 10, 20, 50 nghìn?

Dùng hàm sinh để tính tổng & chứng minh

15. **(a)** Chứng minh: nếu $A(x)$ là hàm sinh của (a_n) thì $\dfrac{A(x)}{1-x}$ là hàm sinh của $s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$.
    (b) Dùng $\dfrac{1+x}{(1-x)^3} \leftrightarrow (n+1)^2$ (slide "Phép toán") để tính $1^2 + 2^2 + \cdots + m^2$.
16. Chứng minh $\sum_{k=0}^{n} C(n,k)^2 = C(2n,n)$ bằng cách so hệ số x^n ở hai vế của $(1+x)^n \cdot (1+x)^n = (1+x)^{2n}$.

Nâng cao ⋆ & chuẩn bị Tuần 6

Nâng cao ⋆

1. Từ $C(x) = 1 + x\,C(x)^2$, giải ra $C(x)$ và dùng khai triển $(1+y)^{1/2} = \sum_k C(1/2,\,k)\,y^k$ để chứng minh $C_n = \dfrac{C(2n, n)}{n+1}$.
2. Chứng minh số cách viết n thành tổng các số nguyên dương **đôi một khác nhau** bằng số cách viết n thành tổng các số **lẻ** (thứ tự không quan trọng).
3. Chọn một bộ bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng; xanh và đỏ mỗi màu từ 1 đến 6 viên; số bi vàng chia hết cho 3, từ 3 đến 9 viên; tổng số bi chẵn. Có bao nhiêu cách? (Gợi ý: tổng hệ số bậc chẵn của $P(x)$ là $\frac{1}{2}[P(1)+P(-1)]$.)
4. Dùng hàm sinh mũ $\sum a_n \frac{x^n}{n!}$ chứng minh số chuỗi tam phân độ dài n có số chữ 0 chẵn là $\dfrac{3^n+1}{2}$.
5. Cho $A = \{a_1, \ldots, a_n\} \neq B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ là hai tập số thực dương mà hai đa tập các tổng đôi một $\{a_i + a_j\}$ và $\{b_i + b_j\}$ $(i<j)$ trùng nhau. Chứng minh n là lũy thừa của 2.

Tuần 6

Ôn tập phần Tổ hợp (Tuần 1–5) và **thi giữa kỳ**.